

Solución Paso a Paso: Problema de Redes Neuronales con SGDM

Este documento presenta la solución para el mismo problema de entrenamiento (un paso de Backpropagation) abordado anteriormente, pero aplicando el algoritmo de optimización **Stochastic Gradient Descent with Momentum (SGDM)**.

Diagrama de la Red

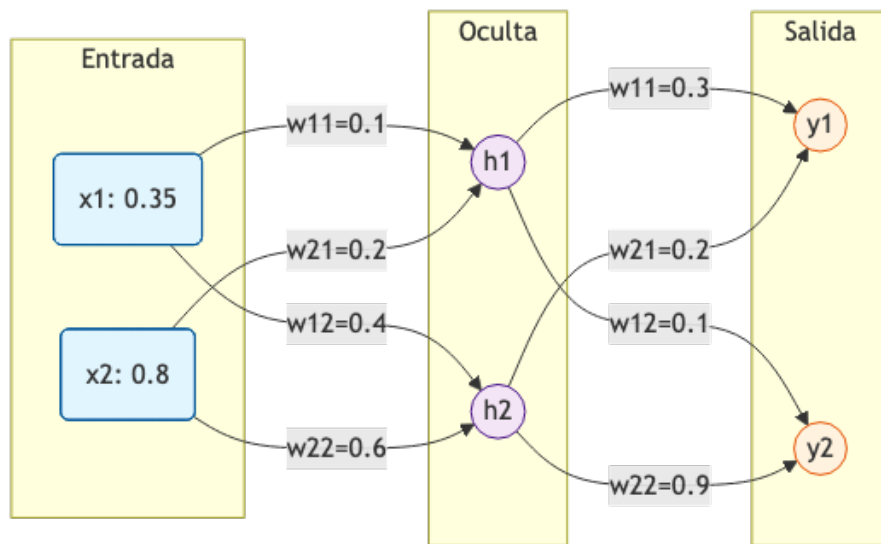


Figure 1: Diagrama de la Red Neuronal

Autor: Dr. Aboud Barsekh Onji **Institución:** IPN - Universidad Anáhuac México

1. Planteamiento del Problema

Se tiene una red neuronal multicapa con la siguiente configuración:

- **Arquitectura:** 2 Entradas - 2 Ocultas - 2 Salidas.
- **Entradas (X):** $x_1 = 0.35$, $x_2 = 0.8$.
- **Salida Deseada ($Target$):** $t = 0.5$ (Asumiremos $t_1 = 0.5$ y $t_2 = 0.5$).
- **Hiperparámetros:**
 - Tasa de Aprendizaje (η): 0.2.
 - **Momentum** (α): 0.9 (Parámetro adicional para SGDM).

- **Función de Activación:** Log-Sigmoid para todas las neuronas:

$$\sigma(z) = \frac{1}{1 + e^{-z}}$$

$$\text{Derivada: } \sigma'(z) = \sigma(z)(1 - \sigma(z)).$$

Pesos Iniciales (Iguales al ejemplo original)

Capa 1 (Entrada $\rightarrow$ Oculta): * $w_{11}^{(1)} = 0.1$ * $w_{21}^{(1)} = 0.2$ * $w_{12}^{(1)} = 0.4$ * $w_{22}^{(1)} = 0.6$

Capa 2 (Oculta $\rightarrow$ Salida): * $w_{11}^{(2)} = 0.3$ * $w_{21}^{(2)} = 0.2$ * $w_{12}^{(2)} = 0.1$ * $w_{22}^{(2)} = 0.9$

2. Fase 1: Propagación hacia Adelante (Forward Propagation)

Nota: Esta fase es idéntica al cálculo con SGD estándar, ya que solo depende de los pesos actuales.

Capa Oculta (H)

Neurona h_1 :

$$net_{h1} = (0.35)(0.1) + (0.8)(0.2) = \mathbf{0.195}$$

$$out_{h1} = \frac{1}{1 + e^{-0.195}} \approx \mathbf{0.5486}$$

Neurona h_2 :

$$net_{h2} = (0.35)(0.4) + (0.8)(0.6) = \mathbf{0.62}$$

$$out_{h2} = \frac{1}{1 + e^{-0.62}} \approx \mathbf{0.6502}$$

Capa de Salida (O)

Neurona o_1 :

$$net_{o1} = (0.5486)(0.3) + (0.6502)(0.2) = 0.16458 + 0.13004 = \mathbf{0.2946}$$

$$out_{o1} = \frac{1}{1 + e^{-0.2946}} \approx \mathbf{0.5731}$$

Neurona o_2 :

$$net_{o2} = (0.5486)(0.1) + (0.6502)(0.9) = 0.05486 + 0.58518 = \mathbf{0.6400}$$

$$out_{o2} = \frac{1}{1 + e^{-0.6400}} \approx \mathbf{0.6548}$$

3. Fase 2: Cálculo del Error y Retropropagación (Back-propagation)

Nota: Esta fase también es idéntica al cálculo con SGD estándar, ya que los gradientes se calculan igual.

Error en la Salida (δ_o)

Ecuación: $\delta = (out - target) \cdot out(1 - out)$

Para o_1 :

$$\delta_{o1} = (0.5731 - 0.5) \cdot 0.5731(1 - 0.5731) \approx \mathbf{0.0179}$$

Para o_2 :

$$\delta_{o2} = (0.6548 - 0.5) \cdot 0.6548(1 - 0.6548) \approx \mathbf{0.0350}$$

Error en la Capa Oculta (δ_h)

Ecuación: $\delta_h = (\sum \delta_o w) \cdot out_h(1 - out_h)$

Para h_1 :

$$\delta_{h1} = [(0.0179)(0.3) + (0.0350)(0.1)] \cdot 0.5486(1 - 0.5486)$$

$$\delta_{h1} \approx 0.00887 \cdot 0.2476 \approx \mathbf{0.0022}$$

Para h_2 :

$$\delta_{h2} = [(0.0179)(0.2) + (0.0350)(0.9)] \cdot 0.6502(1 - 0.6502)$$

$$\delta_{h2} \approx 0.03508 \cdot 0.2274 \approx \mathbf{0.0080}$$

4. Fase 3: Actualización de Pesos con SGDM

Aquí es donde el algoritmo difiere del SGD estándar.

Fórmula SGDM

Introducimos un término de velocidad v . 1. **Cálculo de la Velocidad:** $v_t = \alpha v_{t-1} + \eta \nabla E$ * Donde $\nabla E = \delta \cdot input$ (el gradiente). * $\alpha = 0.9$ (factor de momentum). * $\eta = 0.2$ (tasa de aprendizaje). 2. **Actualización de Peso:** $w_{new} = w_{old} - v_t$

Nota Importante: Como este es el **primer paso** ($t = 1$), asumimos que la velocidad anterior es cero ($v_0 = 0$). Por lo tanto:

$$v_1 = 0.9(0) + 0.2(\nabla E) = 0.2(\nabla E)$$

$$w_{new} = w_{old} - 0.2(\nabla E)$$

Esto significa que numéricamente, el resultado del primer paso será idéntico al SGD. Sin embargo, calcularemos explícitamente el término v para ilustrar el método.

Actualización Capa Oculta $\rightarrow$ Salida

Peso $w_{11}^{(2)}$ (de h_1 a o_1): * Gradiente $(\nabla E) = \delta_{o1} \cdot out_{h1} = 0.0179 \cdot 0.5486 = 0.00982$ * Velocidad $(v_{11}^{(2)}) = 0.9(0) + 0.2(0.00982) = \mathbf{0.00196}$ * Nuevo Peso: $w_{11}^{(2)+} = 0.3 - 0.00196 = \mathbf{0.2980}$

Peso $w_{21}^{(2)}$ (de h_2 a o_1): * Gradiente $= \delta_{o1} \cdot out_{h2} = 0.0179 \cdot 0.6502 = 0.01164$ * Velocidad $(v_{21}^{(2)}) = 0.9(0) + 0.2(0.01164) = \mathbf{0.00233}$ * Nuevo Peso: $w_{21}^{(2)+} = 0.2 - 0.00233 = \mathbf{0.1977}$

Peso $w_{12}^{(2)}$ (de h_1 a o_2): * Gradiente $= \delta_{o2} \cdot out_{h1} = 0.0350 \cdot 0.5486 = 0.01920$ * Velocidad $(v_{12}^{(2)}) = 0.9(0) + 0.2(0.01920) = \mathbf{0.00384}$ * Nuevo Peso: $w_{12}^{(2)+} = 0.1 - 0.00384 = \mathbf{0.0962}$

Peso $w_{22}^{(2)}$ (de h_2 a o_2): * Gradiente $= \delta_{o2} \cdot out_{h2} = 0.0350 \cdot 0.6502 = 0.02276$ * Velocidad $(v_{22}^{(2)}) = 0.9(0) + 0.2(0.02276) = \mathbf{0.00455}$ * Nuevo Peso: $w_{22}^{(2)+} = 0.9 - 0.00455 = \mathbf{0.8954}$

Actualización Capa Entrada $\rightarrow$ Oculta

Peso $w_{11}^{(1)}$ (de x_1 a h_1): * Gradiente $= \delta_{h1} \cdot x_1 = 0.0022 \cdot 0.35 = 0.00077$ * Velocidad $(v_{11}^{(1)}) = 0.9(0) + 0.2(0.00077) = \mathbf{0.00015}$ * Nuevo Peso: $w_{11}^{(1)+} = 0.1 - 0.00015 = \mathbf{0.0998}$

Peso $w_{21}^{(1)}$ (de x_2 a h_1): * Gradiente $= \delta_{h1} \cdot x_2 = 0.0022 \cdot 0.8 = 0.00176$ * Velocidad $(v_{21}^{(1)}) = 0.9(0) + 0.2(0.00176) = \mathbf{0.00035}$ * Nuevo Peso: $w_{21}^{(1)+} = 0.2 - 0.00035 = \mathbf{0.1996}$

Peso $w_{12}^{(1)}$ (de x_1 a h_2): * Gradiente $= \delta_{h2} \cdot x_1 = 0.0080 \cdot 0.35 = 0.0028$ * Velocidad $(v_{12}^{(1)}) = 0.9(0) + 0.2(0.0028) = \mathbf{0.00056}$ * Nuevo Peso: $w_{12}^{(1)+} = 0.4 - 0.00056 = \mathbf{0.3994}$

Peso $w_{22}^{(1)}$ (de x_2 a h_2): * Gradiente $= \delta_{h2} \cdot x_2 = 0.0080 \cdot 0.8 = 0.0064$ * Velocidad $(v_{22}^{(1)}) = 0.9(0) + 0.2(0.0064) = \mathbf{0.00128}$ * Nuevo Peso: $w_{22}^{(1)+} = 0.6 - 0.00128 = \mathbf{0.5987}$

Resumen de Resultados SGDM (Paso 1)

En este primer paso, los valores finales son idénticos al SGD estándar. Sin embargo, hemos calculado y almacenado los valores de velocidad (v) para cada peso, los cuales se utilizarán en la siguiente iteración ($t = 2$), momento en el cual los caminos de SGD y SGDM comenzarán a divergir.

Peso	Gradiente (∇E)	Velocidad (v_1)	Nuevo Valor
Capa 2			
$w_{11}^{(2)}$	0.00982	0.00196	0.2980
$w_{22}^{(2)}$	0.02276	0.00455	0.8954
Capa 1			
$w_{11}^{(1)}$	0.00077	0.00015	0.0998
$w_{12}^{(1)}$	0.00280	0.00056	0.3994